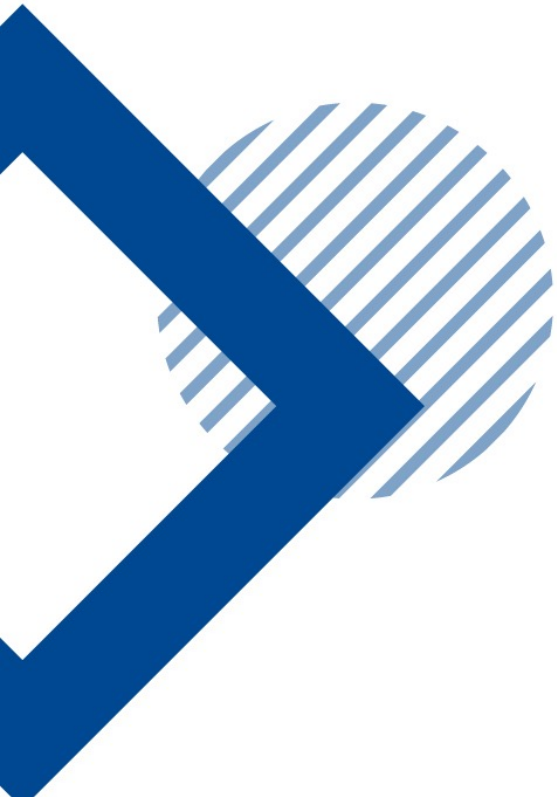
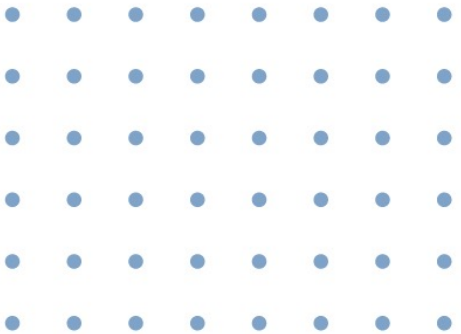
Введение в интернет-программирование

Интернет-программирование







2021

Клиент-серверный подход – 1

Сервер

Аппаратный Сервер - выделенный компьютер для выполнения определенных функций:

- Работа без участия человека
- Надежность
- Аппаратный контроль
- Производительность
- Специальное внешнее исполнение

Программный Сервер - программное обеспечение, обслуживающее запросы от клиентов:

- Разные типы серверов (web, file, printer, terminal…)
- Вычислительная работа
- Обслуживание запросов клиентов
- Предоставляет доступ к ресурсам
- Параллельное обслуживание
- Формат взаимодействия - протокол

Клиент-серверный подход – 2

Клиент

- Программа, посылающая запросы на сервер
- Взаимодействует по протоколу
- Типы клиентов - браузер, сетевая игра
- Терминал, сервис печати, сетевой диск и т. д.

Взаимодействие сервера и клиента

1. Клиент: отправка запроса
2. Сервер:
- получение запроса
- обработка запроса + подготовка ответа
- отправка ответа

3. Клиент: получение ответа

Web-сервер и Web-браузер

Web Сервер

- Apache
- Nginx
- IIS
- Встроенные серверы
- Серверы приложений (https://youtu.be/BcmUOmvl1N8)

Web Браузер

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Opera, Vivaldi
- Safari

Для взаимодействия браузера и сервера обычно используется протокол *HTTP*.

Данные обычно представлены в виде документов (страниц) на языке *HTML*.

Протокол HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста) — протокол прикладного уровня передачи данных, изначально — в виде гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящее время используется для передачи произвольных данных.

Гипертекст (hypertext) — термин, обозначающий систему из текстовых страниц, имеющих перекрёстные ссылки.

Каждое HTTP-сообщение состоит из трёх частей, которые передаются в указанном порядке:
1. Стартовая строка (Starting line) — определяет тип сообщения;
2. Заголовки (Headers) — характеризуют тело сообщения, параметры передачи и прочие сведения;
3. Тело сообщения (Message Body) — непосредственно данные сообщения. Обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.

Тело сообщения может отсутствовать, но стартовая строка и заголовок являются обязательными элементами.

Язык разметки HTML

HTML (HyperText Markup Language — язык гипертекстовой разметки) — стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.

Язык разметки — набор символов или последовательностей символов, вставляемых в текст для передачи информации о его отображении или строении. Принадлежит классу компьютерных языков.

Текстовый документ, написанный с использованием языка разметки, содержит не только сам текст (как последовательность слов и знаков препинания), но и дополнительную информацию о различных его участках: заголовки, выделения, списки и т. д.

В более сложных случаях язык разметки позволяет вставлять в документ интерактивные элементы и содержание других документов.

Следует отметить, что язык разметки *НЕ считается* языком программирования.

Язык разметки XML

XML (eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки). Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому).

XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов как программами, так и человеком, с акцентом на использование в Интернете.

Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка.

Web Браузер

Процесс работы:

- Отправка запроса
- Загрузка заголовков ответа
- Загрузка HTML кода страницы
- Построение DOM
- Загрузка связанных ресурсов
- Отображение
- Исполнение JavaScript

DOM (Document Object Model — объектная модель документа) — это независящий от платформы и языка программный интерфейс, позволяющий программам и скриптам получить доступ к содержимому HTML-, XHTML- и XML-документов, а также изменять содержимое, структуру и оформление таких документов.

Модель DOM не накладывает ограничений на структуру документа. Любой документ известной структуры с помощью DOM может быть представлен в виде *дерева узлов*, каждый узел которого представляет собой элемент, атрибут, текстовый, графический или любой другой объект. Узлы связаны между собой отношениями «родительский-дочерний».

Создание HTML-страницы

Разработка и верстка:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Наполнение:

- Медиафайлы
- Содержимое

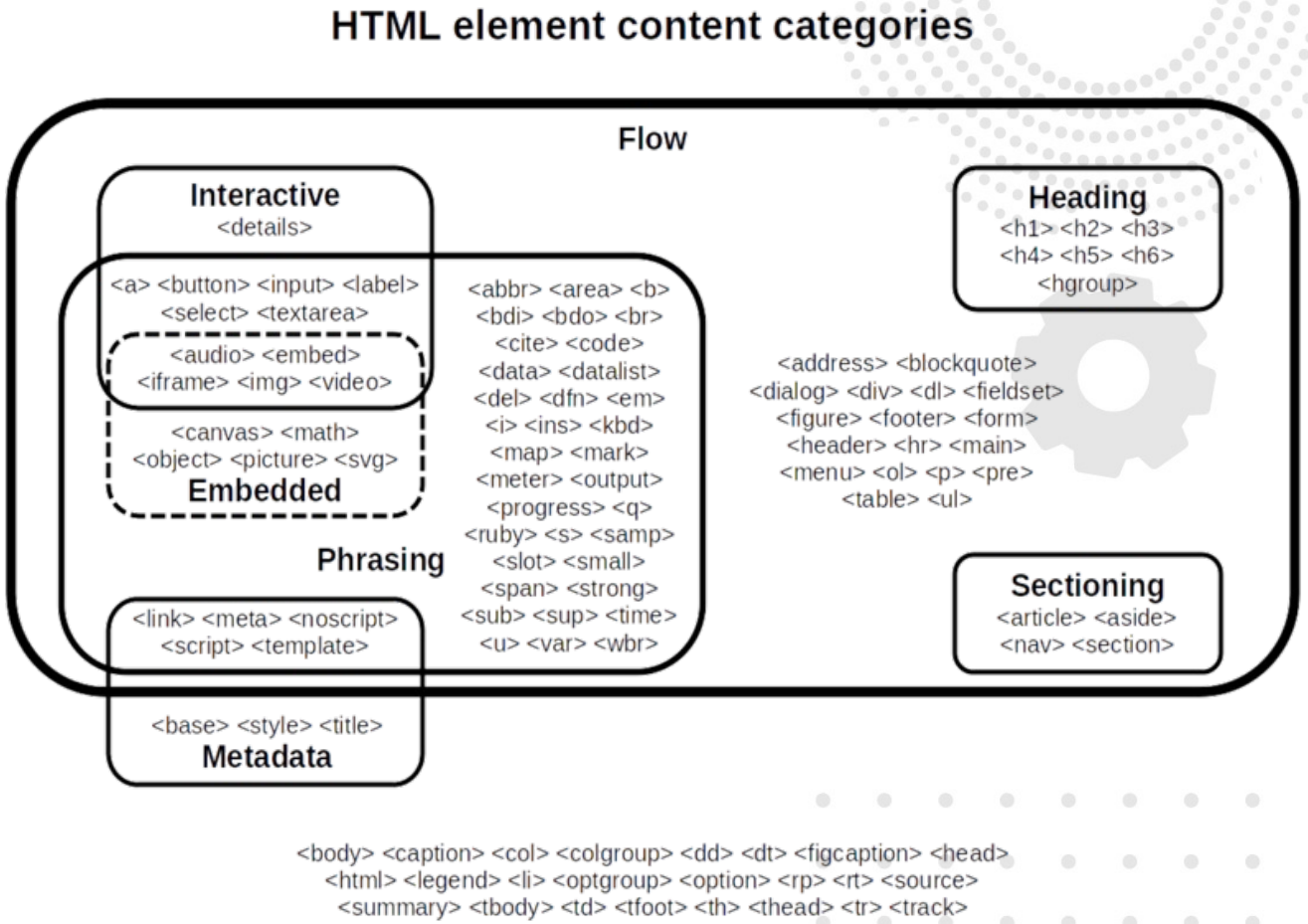
CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания внешнего вида документа (веб-страницы), написанного с использованием языка разметки (чаще всего HTML или XHTML).

Также может применяться к любым XML-документам.

HTML – 1

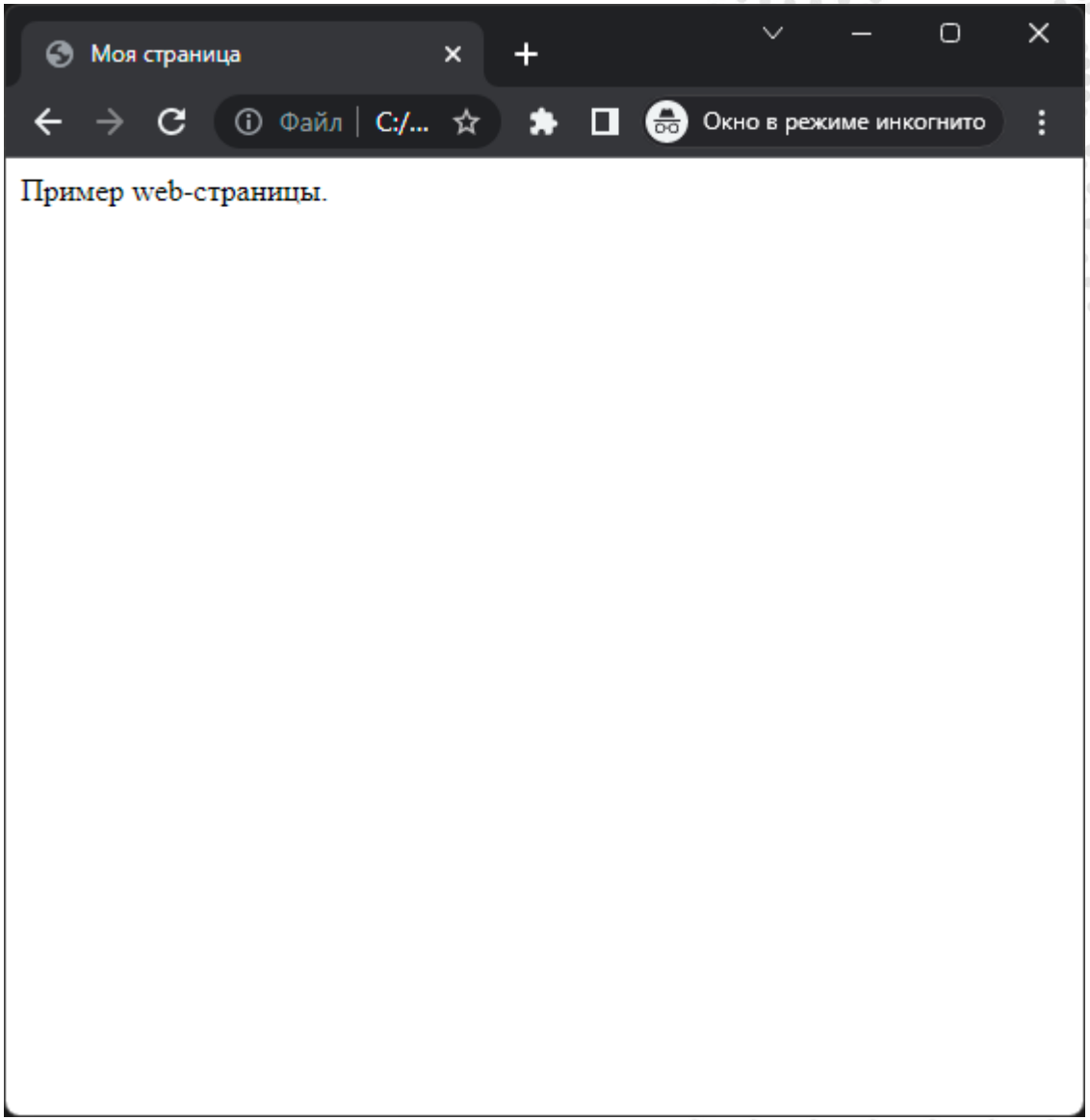
Язык HTML основан на тегах.

HTML документ можно создавать в любом текстовом редакторе.



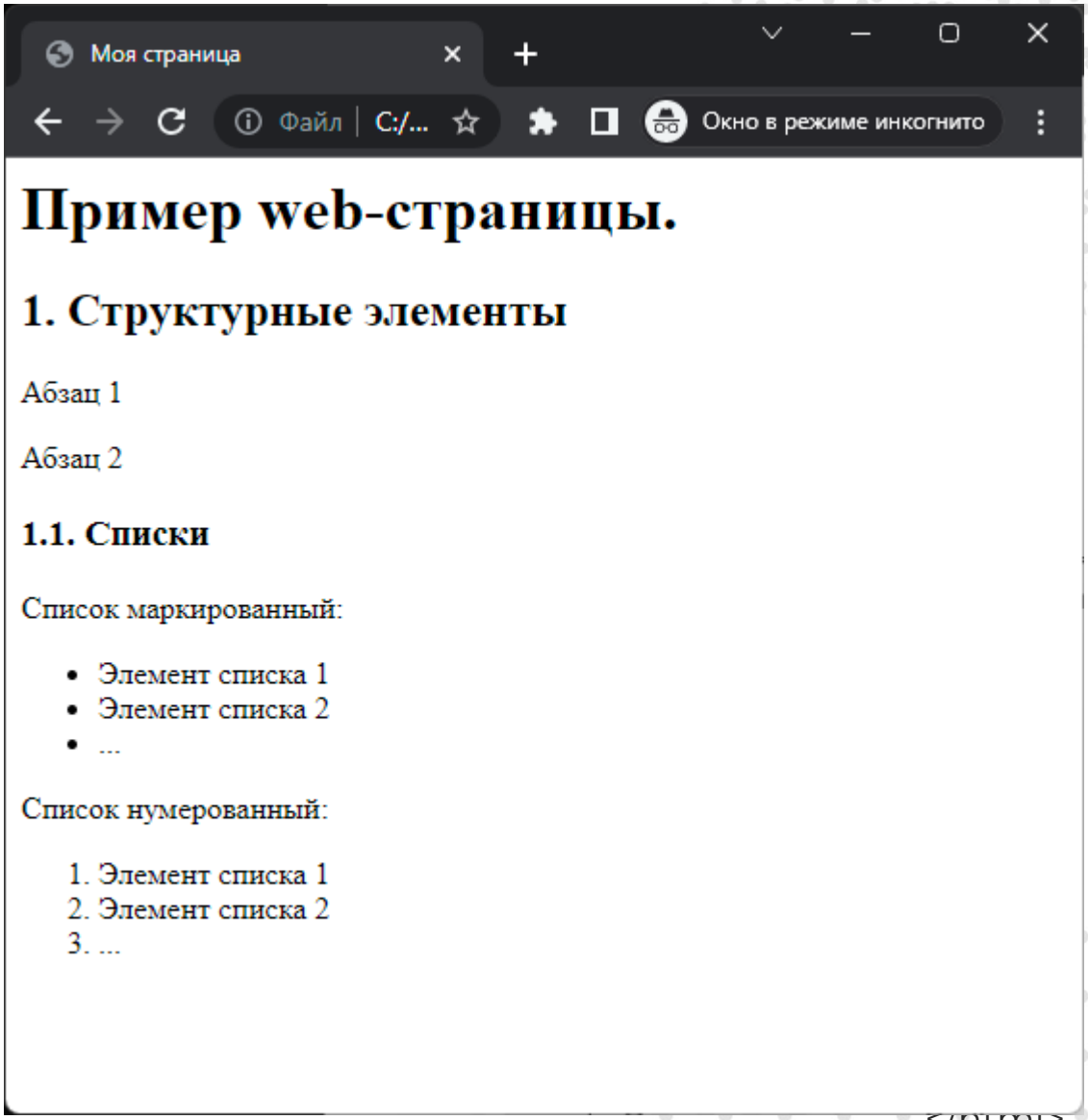
HTML – 2

```
<html>
    <head>
        <title>Моя страница</title>
    </head>
    <body>
        Пример web-страницы.
    </body>
</html>
```



HTML – 3

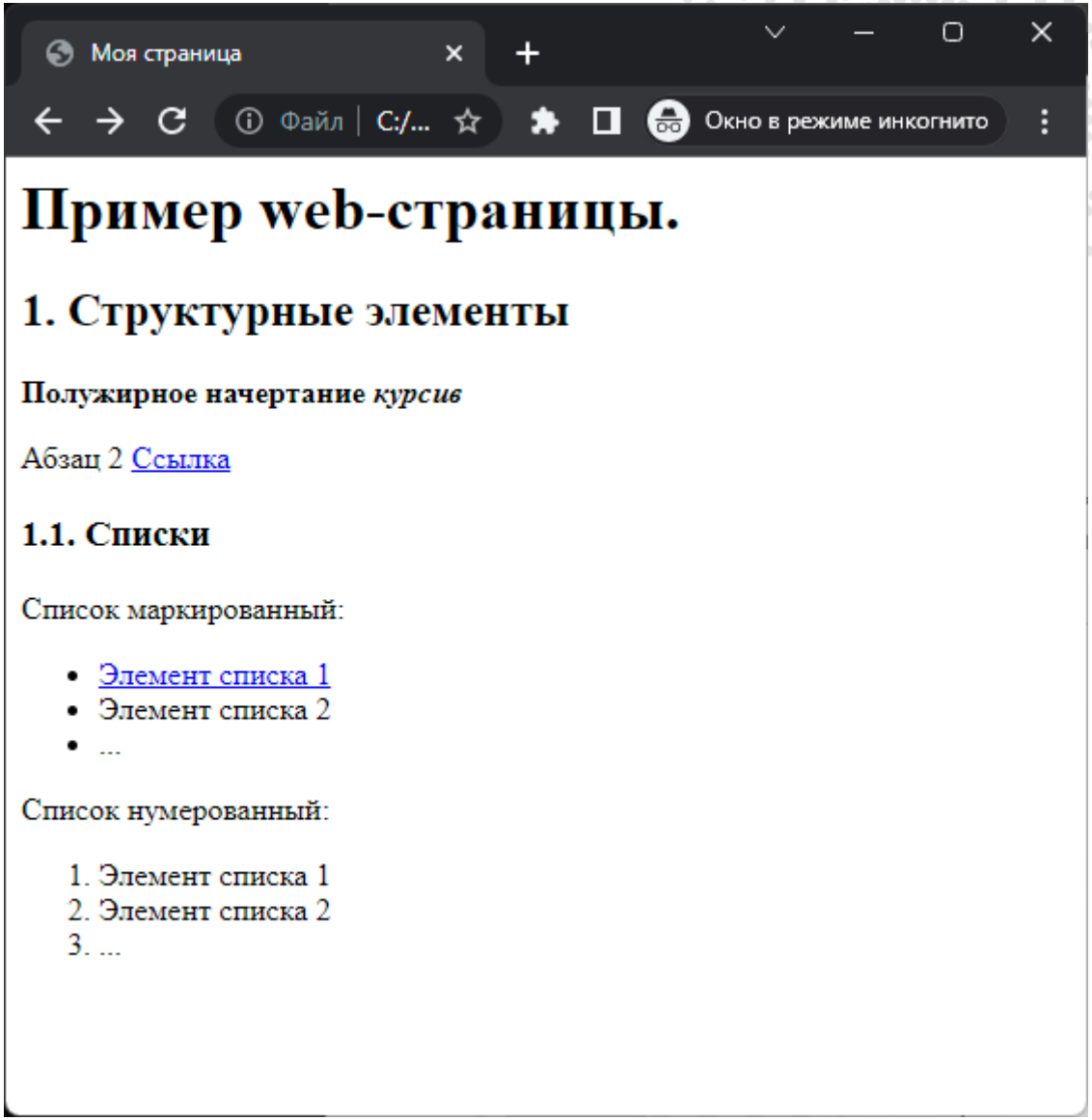
```
<html>
  <head>
    <title>Моя страница</title>
  </head>
<body>
  <h1>Пример web-страницы.</h1>
  <h2>1. Структурные элементы</h2>
  <p>Абзац 1</p>
  <p>Абзац 2</p>
  <h3>1.1. Списки</h3>
  <p>
    Список маркированный:
    <ul>
      <li>Элемент списка 1</li>
      <li>Элемент списка 2</li>
      <li>...</li>
    </ul>
    Список нумерованный:
    <ol>
      <li>Элемент списка 1</li>
      <li>Элемент списка 2</li>
      <li>...</li>
    </ol>
  </p>
</body>
```



</html>

HTML – 4

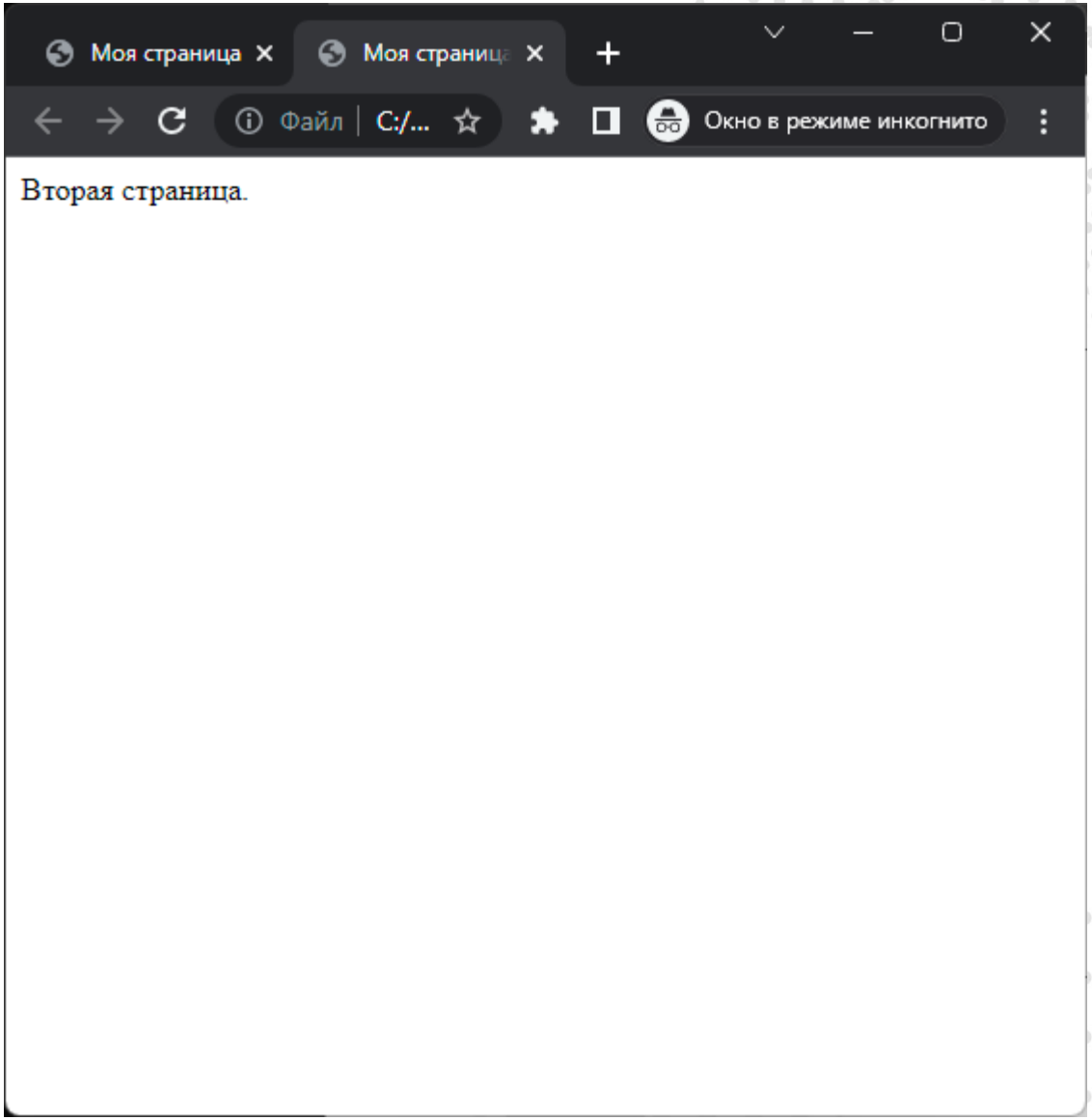
```
<html>
  <head>
    <title>Моя страница</title>
  </head>
<body>
  <h1>Пример web-страницы.</h1>
  <h2>1. Структурные элементы</h2>
  <p><b>Полужирное начертание
            <i>курсив</i></b></p>
  <p>Абзац 2
     <a href="Лекция 1.1.html">Ссылка</a></p>
  <h3>1.1. Списки</h3>
  <p>
    Список маркированный:
    <ul>
      <li><a href="Лекция 1.1.html"
            target="_blank">
            Элемент списка 1</a></li>
      <li>Элемент списка 2</li>
      <li>...</li>
    </ul>
    Список нумерованный:
    <ol>
      <li>Элемент списка 1</li>
      <li>Элемент списка 2</li>
      <li>...</li>
    </ol>
  </p>
</body>
</html>
```



</html>

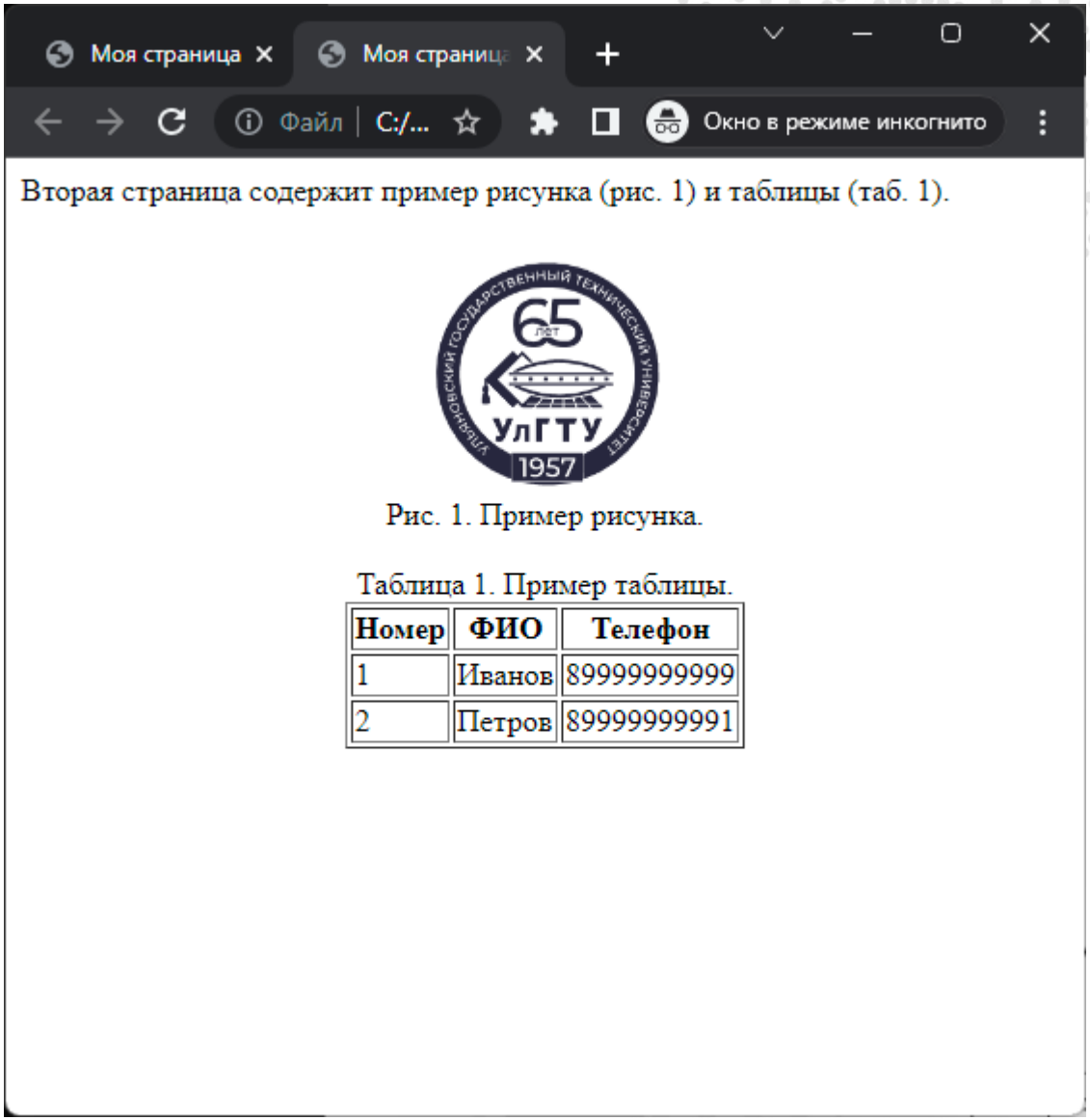
HTML – 5

```
<html>
   <head>
      <title>Моя страница</title>
   </head>
<body>
   Вторая страница.
</body>
</html>
```



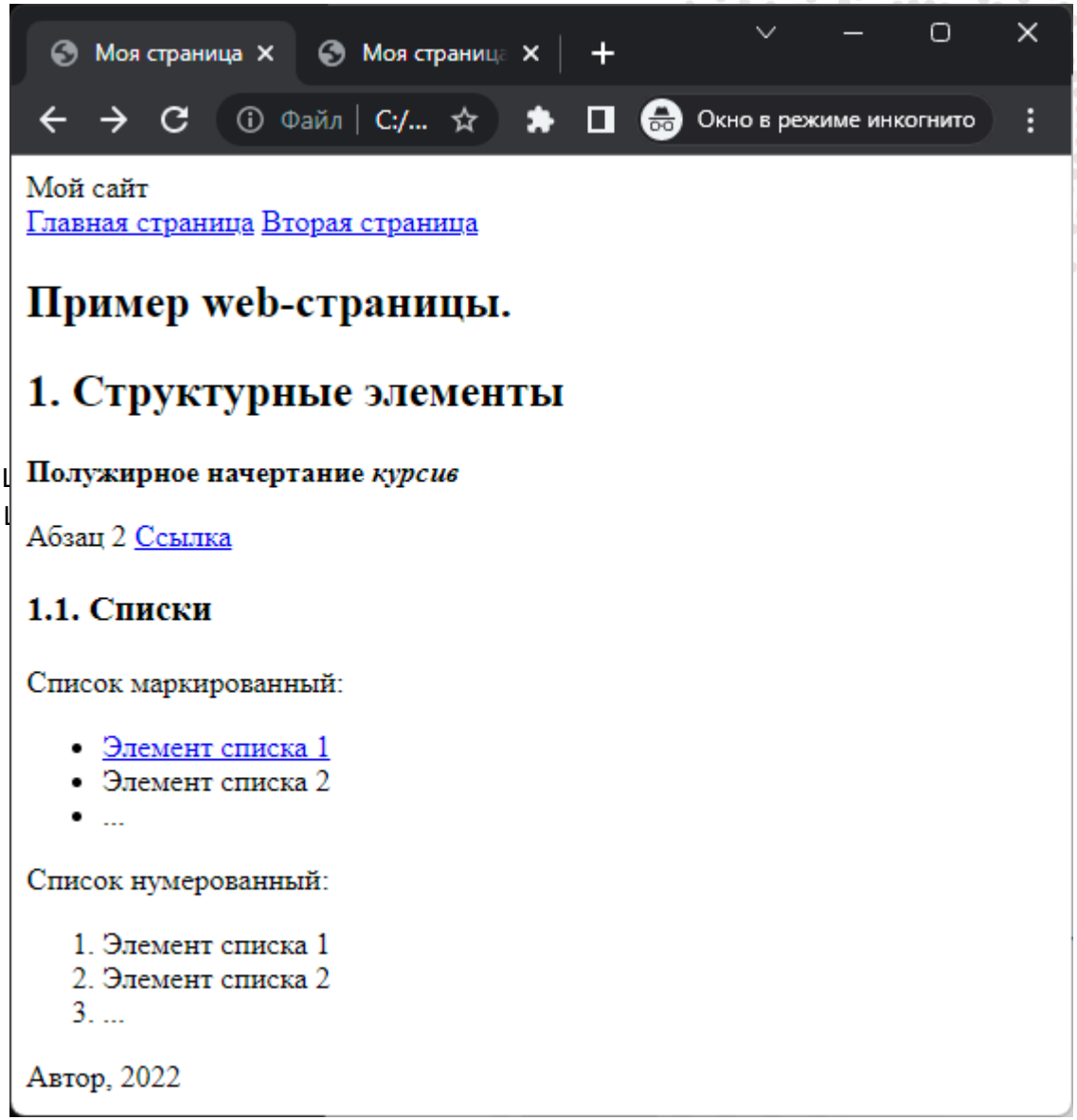
HTML – 6

```
<html>
  <head>
    <title>Моя страница</title>
  </head>
<body>
  <p>
    Вторая страница содержит пример
     рисунка (рис. 1) и таблицы (таб. 1).
    <center>
      <img src="logo.png" alt="logo"
           width="128">
      <br>
      Рис. 1. Пример рисунка.
    </center>
    <br>
    <center>
      <table border="1">
        <caption>Таблица 1.
              Пример таблицы.</caption>
        <thead>
          <tr><th>Номер</th><th>ФИО</th>
              <th>Телефон</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr><td>1</td><td>Иванов</td>
              <td>89999999999</td></tr>
          <tr><td>2</td><td>Петров</td>
              <td>89999999991</td></tr>
        </tbody>
      </table>
    </center>
  </p>
</body>
</html>
```



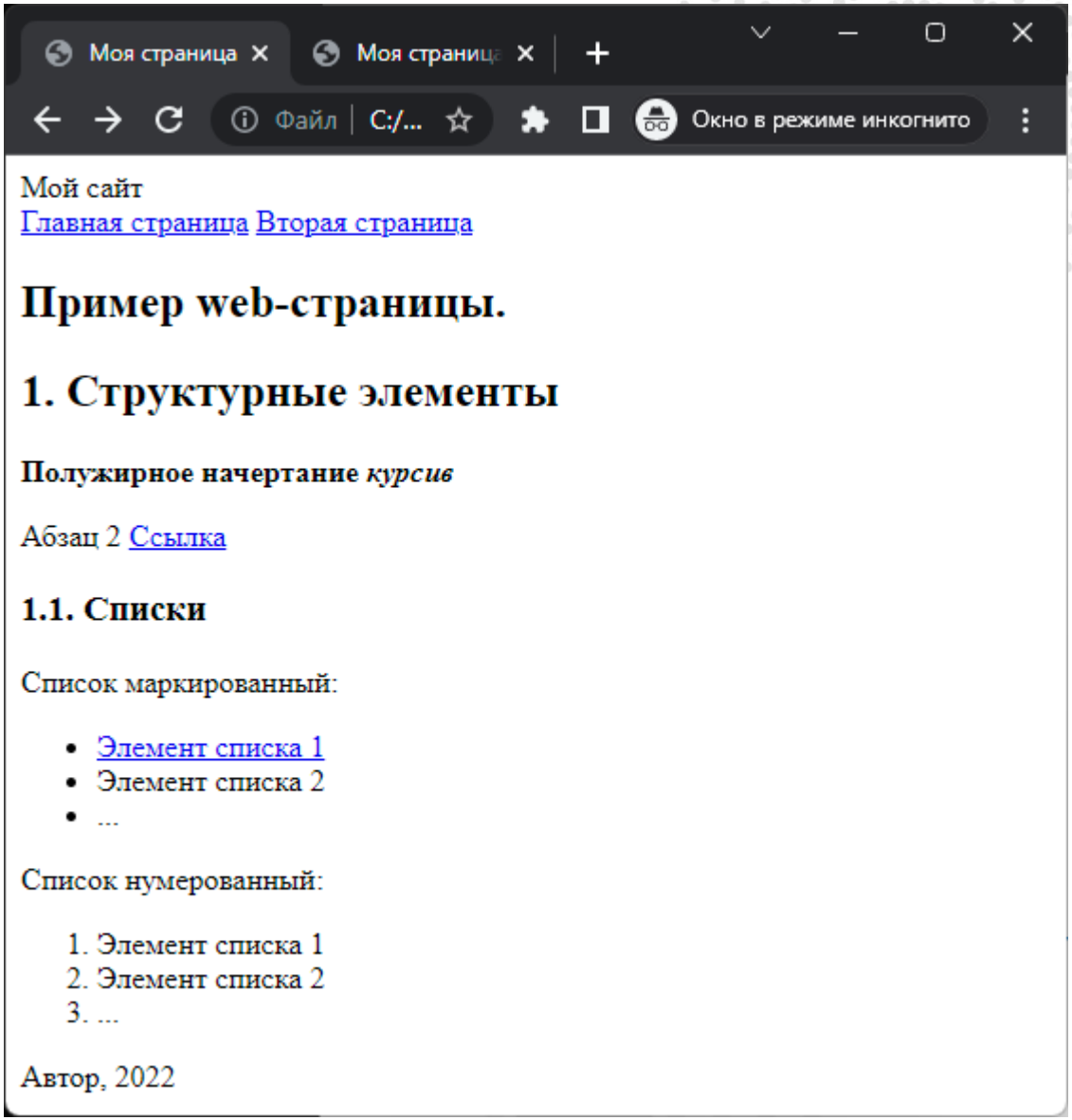
HTML – 7

```
<html>
  <head>
    <title>Моя страница</title>
  </head>
<body>
 <header>
    Мой сайт
    <nav>
      <a href="Лекция 1.html">Главная страни
      <a href="Лекция 1.1.html">Вторая страни
    </nav>
  </header>
  <article>
    <h1>Пример web-страницы.</h1>
    ...
    </p>
  </article>
  <footer>
    Автор, 2022
  </footer>
</body>
</html>
```



CSS – 1

```
<html>
   <head>
      <title>Моя страница</title>
      <link rel="stylesheet“ href="Лекция 1.css">
   </head>
<body>
   ...
</body>
</html>
```



CSS – 2

Мой сайт Главная страница Вторая страница

Пример web-страницы.

1. Структурные элементы

Полужирное начертание *курсив*

Абзац 2 Ссылка

1.1. Списки

Список маркированный:

- Элемент списка 1
- Элемент списка 2
- ...

Список нумерованный:

1. Элемент списка 1
2. Элемент списка 2
3. ...

Автор, 2022

Мой сайт Главная страница Вторая страница

Вторая страница содержит пример рисунка (рис. 1) и таблицы (таб. 1).



Рис. 1. Пример рисунка.

Таблица 1. Пример таблицы.

Номер	ФИО	Телефон
1	Иванов	89999999999
2	Петров	89999999991

Автор, 2022

CSS – 3

```
html, body {
    padding: 0;
    margin: 0;
    font-family: sans-serif;
    line-height: 1.15;
    height: 100%;
}
```

CSS – 4

```
header {
    background-color: #3c3c3c;
    color: #ffffff;
    height: 64px;
    padding: 0.5em;
    display: flex;
    align-items: center;
}

header nav {
    justify-content: flex-end !important;
    display: flex !important;
    flex-grow: 1;
}

header a {
    color: #ffffff;
    text-decoration: none;
    margin: 0 0.5em;
}

header a:hover {
    text-decoration: underline;
}

#logo {
    margin-left: 0.5em;
}
```

```
<header>
        <div id="logo">Мой сайт</div>
        <nav>
            <a href="Лекция 1.html">Главная страница</a>
            <a href="Лекция 1.1.html">Вторая страница</a>
        </nav>
    </header>
```

CSS – 5

```
article {
    padding: 0.5em;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    min-height: calc(100% - 64px - 32px - 0.5em * 6);
}

h1 {
    font-size: 1.5em;
}

h2 {
    font-size: 1.25em;
}

h3 {
    font-size: 1.1em;
}
```

CSS – 6

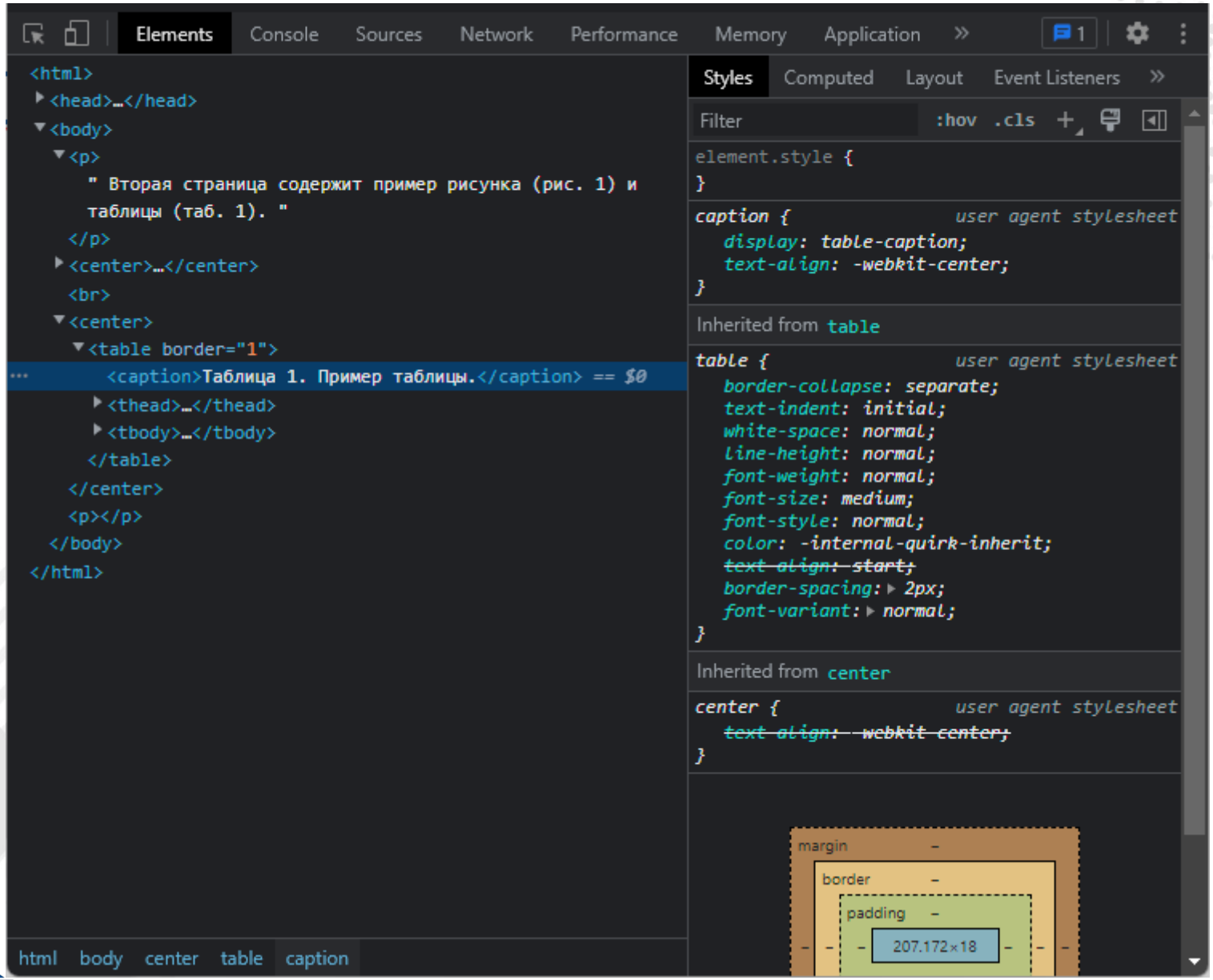
```
footer {
    background-color: #9c9c9c;
    color: #ffffff;
    height: 32px;
    padding: 0.5em;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

```
<footer>

        Автор, 2022

 </footer>
```

DevTools


Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
1
<html>
<head>…</head>
<body>

" Вторая страница содержит пример рисунка (рис. 1) и таблицы (таб. 1). "

…

<table border="1">
<caption>Таблица 1. Пример таблицы.</caption> == $0
<thead>…</thead>
<tbody>…</tbody>
</table>

</body>
</html>
html
body
center
table
caption
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
Filter
:hov
.cls
element.style {
}
caption { user agent stylesheet
display: table-caption;
text-align: -webkit-center;
}
Inherited from table
table { user agent stylesheet
border-collapse: separate;
text-indent: initial;
white-space: normal;
line-height: normal;
font-weight: normal;
font-size: medium;
font-style: normal;
color: -internal-quirk-inherit;
text-align: start;
border-spacing: 2px;
font-variant: normal;
}
Inherited from center
center { user agent stylesheet
text-align: -webkit-center;
}
margin
border
padding
207.172×18

Спасибо за внимание!

Литература:

1. http://htmlbook.ru/ — справочник по HTML и CSS.
2. https://developer.mozilla.org/ru/ — справочник для web-разработчиков.
3. https://tproger.ru/translations/how-css-flexbox-works/ — Как работает CSS Flexbox?

Ульяновский государственный технический университет

2021